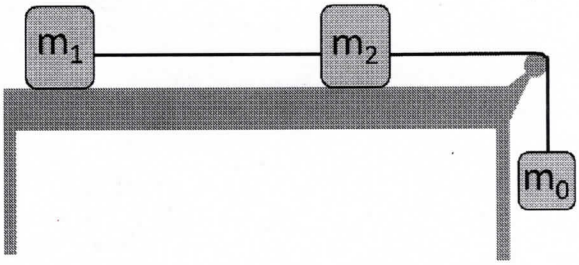
1

| Física I, MI, flotante 29-09-2022 | | Ingeniería: | Parcial N° S1 |
|---|---|---|---|
| Turno: | Apellido y nombre: | | N° alumno: |

| Ejercicio n°1 | | | Ejercicio n°2 | | | Ejercicio n°3 | | | Ejercicio n°4 | | | Ejercicio n°5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | b) | c) | a) | b) | c) | a) | b) | c) | a) | b) | c) | a) | b) |

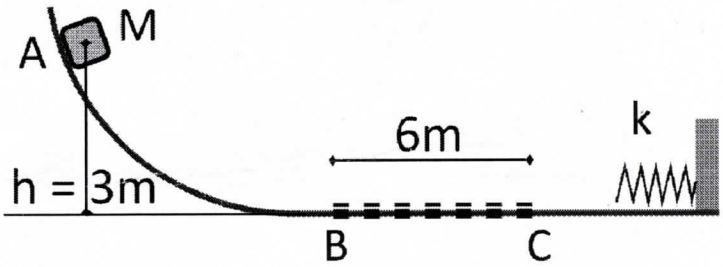
**Problema 1**: Un globo aerostático está ascendiendo con una velocidad de 12 m/s. Cuando éste se halla a una altura de 80 m sobre el suelo, se tira un paquete con una velocidad de 6m/s en dirección horizontal respecto al globo. **A)** ¿Cuánto tiempo tarda el paquete en tocar el suelo? **B)** ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el paquete? **C)** Determine el vector posición y la velocidad 2 segundos después de iniciado su movimiento




**Problema 2:** Los bloques que están sobre la mesa tienen masas $m_1$= 1 Kg y $m_2$ = 2Kg. Los coeficientes de rozamiento entre los bloques y la superficie de la mesa poseen los siguientes valores: $\mu_e$= 0,3 y $\mu_d$ = 0,2. Las masas de la polea y del cable son despreciables, y no hay rozamiento entre el cable y la polea.

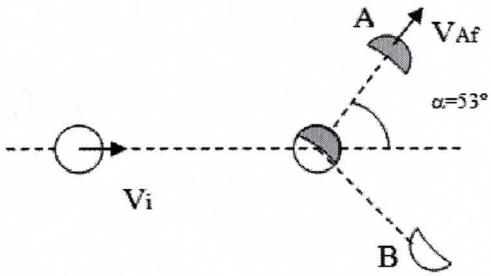
**A)** Si la masa del bloque que cuelga $m_0$ fuese de 3Kg, hallar su aceleración. **B)** En dicha situación hallar la tensión del cable que une a los bloques m1 y m2. **C)** ¿cuál es el valor máximo de masa $m_0$, que se puede colgar para que el sistema esté en equilibrio?

**Problema 3** El bloque de la figura, de 10 kg de masa se suelta desde el reposo en el punto A y se mueve a través de una superficie libre de fricción hasta llegar al tramo B-C el cual es el único que posee fricción. En su movimiento finalmente impactara contra el resorte comprimiéndolo 0,3 m. La constante elástica del resorte es de 2250 N/m.




**A)** Enuncie el teorema del trabajo y energía, explique su significado. ¿Cuándo existe energía potencial asociada al trabajo de una fuerza? **B)** El coeficiente de roce cinético en el tramo BC. **C)** La rapidez en el punto B y C.

**Problema 4** Una bola de vidrio con m=1Kg se mueve a lo largo del eje x con una velocidad $v_i$=2 m/s. Debido a un defecto en su fabricación, se rompe en dos pedazos $m_A$=0,4Kg y $m_B$. Después de la ruptura, la masa A tiene una velocidad de 1m/s formando un ángulo de 53º con el eje x.



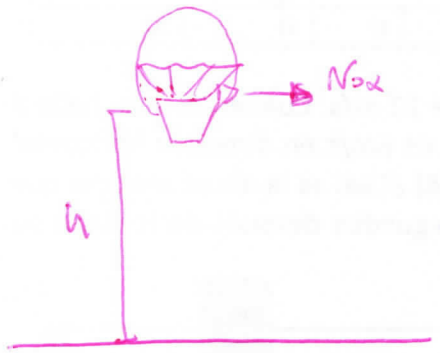

**A)** Determinar la velocidad de la masa B después de la ruptura.
**B)** Determinar el impulso que ejerce la parte B sobre la parte A.
**C)** Determinar si se conserva la energía antes y después del choque.

**Problema 5**: Un bote se balancea hacia arriba y hacia abajo, si su desplazamiento vertical "y" viene dado por la expresión: $y = 1{,}2m \cos\left(\frac{t}{2s} + \frac{\pi}{6}\right)$

**A)** Indicar el valor de la amplitud, frecuencia angular, fase inicial, frecuencia y período del movimiento.
**B)** Hallar la expresión de la velocidad y de la aceleración en función de t.
**C)** Calcular la posición inicial, la velocidad máxima y la aceración máxima del bote.

| Física I, MI, flotante 29-09-2022 | | Ingeniería ..... | Parcial N° S1 |
|---|---|---|---|
| Turno: | Apellido y nombre: | | N° alumno: |

Ej 1




$$y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}at^2$$

$$y(t) = h + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \longrightarrow v_y(t) = v_{0y} - gt$$

$$x(t) = \cancel{x_0}^{\,0} + v_{0x}t + \cancel{\frac{1}{2}at^2}^{\,0} \longrightarrow v_x(t) = v_{0x}t$$

a) $y(t) = 0 = h + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$

$$t = \frac{-v_{0y} \pm \sqrt{v_{0y}^2 - 4 \cdot h \cdot (-\frac{1}{2}g)}}{2(-\frac{1}{2}g)} = \begin{cases} t_1 = -2{,}99\ s \\ t_2 = 5{,}45\ s \end{cases}$$

b) Cuando $v_y(t) = 0$

$$v_y(t) = 0 = v_{0y} - gt \longrightarrow t = \frac{v_{0y}}{g} = 1{,}22\ s$$

reemplazo en $y(t) = y(1{,}22) = 87{,}35\ m$

c) $x(t=2s) = 6\frac{m}{s} \cdot 2s = 12\ m$

$y(t=2s) = h + v_{0y}(2) - \frac{1}{2}g(2)^2 = 84{,}4\ m$

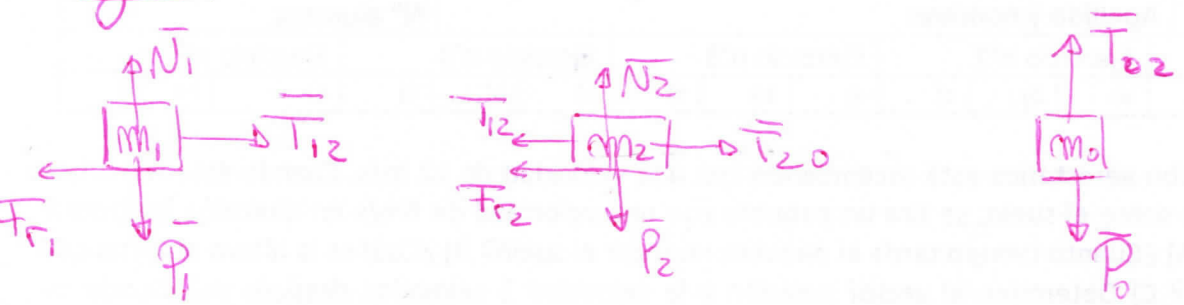
$\Big\}\ \vec{r} = (12; 84{,}4)\ m$

$v_y(t=2s) = v_{0y} - g(2s) = -7{,}6\ \frac{m}{s}$

$v_x(t=2s) = v_{0x} = 6\ \frac{m}{s}$

$\Big\}\ \vec{v} = (6; -7{,}6)\ \frac{m}{s}$

# Ej 2




$$|\bar{T}_{12}| = |\bar{T}_{21}| = |\bar{T}_1| \text{ y } |\bar{T}_{02}| = |\bar{T}_{20}| = |\bar{T}_2|$$

$$\Sigma F_x = T_1 - m_1 g \mu_d = m_1 a$$

$$\Sigma F_x = T_2 - T_1 - m_2 g \mu_d = m_2 a \quad \text{Sumo}$$

$$\Sigma F_x = m_0 g - T_2 = m_0 a$$

---

$$m_0 g - m_1 g \mu_d - m_2 g \mu_d = a(m_0 + m_1 + m_2)$$

$$a = \frac{m_0 g - g \mu_d (m_1 + m_2)}{m_0 + m_1 + m_2}$$

$$\boxed{a = 3{,}92 \ m/s^2}$$

b) $T_1 = ?$

$$T_1 = m_1 a + m_1 g \mu_d = 5{,}88 \, [N]$$

c) Considero $a = 0$ y $F_{re_{max}} = \mu_e N$

$$\boxed{m_0 = 0{,}9 \ kg}$$

③ Ej 3

b.

$$\left.\begin{aligned} E_{M_i} &= Mgh = 294\ J \\ E_{Mf} &= \frac{1}{2} k \Delta x^2 = 101{,}25\ J \end{aligned}\right\} \Delta E_M = -192{,}75\ J$$

$$\Delta E_M = W_{F_r} = -Mg\mu_d \cdot 6m$$

$$\mu_d = \frac{\Delta E_M}{-Mg\,6m} = 0{,}328$$

c. en B:

$$Mgh = \frac{1}{2} M v_B^2$$

$$v_B = \sqrt{2gh} = 7{,}67\ \frac{m}{s}$$

en C:

$$W_{F_r} = \Delta E_c = \frac{1}{2} M (v_C^2 - v_B^2)$$

$$\sqrt{\frac{2W_{F_r}}{M} + v_B^2} = v_C = 4{,}5\ \frac{m}{s}$$

Ej 4

(4)

a_

$P_{ix} = m v_i$

$P_{iy} = 0$

$P_{fx} = m_A v_{Af} \cos\alpha + m_B v_{Bf} \cos\beta$

$P_{fy} = m_A v_{Af} \operatorname{sen}\alpha + m_B v_{Bf} \operatorname{sen}\beta$

$P_{ix} = P_{fx}$ , $P_{iy} = P_{fy}$

$$m v_i = m_A v_{Af} \cos\alpha + \overset{(m-m_A)}{\overset{\parallel}{m_B}} v_{Bf} \cos\beta \qquad (1)$$

$$0 = m_A v_{Af} \operatorname{sen}\alpha + \underset{(m-m_A)}{\underset{\parallel}{m_B}} v_{Bf} \operatorname{sen}\beta \qquad (2)$$

(2) sobre (1)

$$\frac{-m_A v_{Af} \operatorname{sen}\alpha}{m v_i - m_A v_{Af} \cos\alpha} = \frac{\cancel{(m-m_A)}\, \cancel{v_{Bf}} \operatorname{sen}\beta}{\cancel{(m-m_A)}\, \cancel{v_{Bf}} \cos\beta} = \operatorname{tg}\beta$$

$$\beta = \operatorname{arctg}\left(\frac{-m_A v_{Af} \operatorname{sen}\alpha}{m v_i - m_A v_{Af} \cos\alpha}\right)$$

$$\beta = -10{,}29^\circ$$

(2): $-m_A v_{Af} \operatorname{sen}\alpha = m_B v_{Bf} \operatorname{sen}\beta$

$$v_{Bf} = \frac{-m_A v_{Af} \operatorname{sen}\alpha}{m_B \operatorname{sen}\beta} = 2{,}98 \frac{m}{s}$$

b_ $P_{fA} = (m_A \cdot v_{Af} \cos\alpha \,;\, m_A v_{Af} \operatorname{sen}\alpha) = (0{,}24 \,;\, 0{,}32)\ Kg\frac{m}{s}$

$P_{iA} = (m_A \cdot v_i \,;\, 0) = (0{,}8 \,;\, 0)\ Kg\frac{m}{s}$

$I_{B-A} = \Delta P_A = (0{,}24 - 0{,}8 \,;\, 0{,}32 - 0) = (-0{,}56 \,;\, 0{,}32)\ Kg\frac{m}{s}$

c. $E_i = \frac{1}{2} m v_i^2 = 2\,J$

$E_f = \frac{1}{2} m_A v_{Af}^2 + \frac{1}{2}(m - m_A) v_{Bf}^2 = 2,86\,J$

⑤ Ej 5

a.

$A = 1,2\,m$

$\omega = \frac{1}{2s} = 0,5\,\frac{rad}{s}$

$\phi = \frac{\pi}{6}$

$\omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = 0,08\,Hz$

$T = \frac{1}{f} = 12,57\,s$

b. $v(t) = -1,2\,sen\left(\frac{t}{2s} + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \frac{1}{2s} = -0,6\,m\,sen\left(\frac{t}{2s} + \frac{\pi}{6}\right)$

$a(t) = -0,6\,m\,cos\left(\frac{t}{2s} + \frac{\pi}{6}\right) \cdot \frac{1}{2s} = -0,3\,m\,cos\left(\frac{t}{2s} + \frac{\pi}{6}\right)$

c. $y(t=0) = 1,2\,m\,cos\left(\cancelto{0}{\frac{0}{2s}} + \frac{\pi}{6}\right) = 1,04\,m$

$v_{Max} = |A\omega| = 0,6\,\frac{m}{s}$

$a_{Max} = |A\omega^2| = 0,3\,\frac{m}{s^2}$